



San Isidro, 20 de Febrero del 2026

Central de Compras Públicas
PERÚ COMPRASFirmado digitalmente por GUEVARA
PAUCAR Sergio Andres FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.02.2026 19:20:57 -05:00**INFORME N° 000012-2026-PERÚ COMPRAS-OTI-SAGP**

A : **WALTER FIDEL ESCAJADILLO CHIMAYCO**
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

De : **SERGIO ANDRES GUEVARA PAUCAR**
COORDINADOR EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y
BASE DE DATOS
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Asunto : «Informe técnico de observación del "Servicio de inmutación de datos
y registro de evidencias digitales en blockchain para la Central de
Compras Públicas - Perú Compras" - Entregable 02»

Referencia : a) CARTA 043-2026-STAMPING (16Febrero2026)
b) OFICIO N° 000108-2026-PERÚ COMPRAS-OA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, de los cuales el presente proceso de revisión se ciñe a lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069 (D.S. 009-2025-EF), específicamente en lo referido a la facultad de la Entidad de otorgar periodos adicionales para subsanar si el contratista no cumpliera a cabalidad con el levantamiento de observaciones, por lo tanto, indicamos lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante CONTRATO N° 014-2025-PERÚ COMPRAS-GG-OA, de fecha 26 de noviembre del 2025; la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y la empresa STAMPING SAC celebraron la contratación del “Servicio de inmutación de datos y registro de evidencias digitales en Blockchain para la central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS”, por un monto total contratado de S/. 312,075.00 (Trescientos doce mil y setenta y cinco y 00/100 soles) por un periodo de tres (3) años contabilizados a partir de las fechas indicadas en el acta de activación de servicio.
- 1.2 Con fecha 26 de enero de 2026, la empresa STAMPING SAC ingresó mediante mesa de partes digital la CARTA 029-2026-GG STAMPING, correspondiente al Acta nro. 001-2026 de verificación del correcto funcionamiento del nodo con la red Blockchain Lnet (LACChain).
- 1.3 Con fecha 28 de enero de 2026, la empresa STAMPING SAC ingresó mediante mesa de partes digital la CARTA 032-2026-GG-STAMPING, correspondiente al segundo entregable del presente servicio.
- 1.4 Mediante OFICIO N° 000113-2026-PERÚ COMPRAS-OA, de fecha 12 de febrero de 2026, la Oficina de Administración notifica el 13 de febrero de 2026 a la empresa STAMPING SAC, la existencia de observaciones al segundo

Central de Compras Públicas
PERÚ COMPRASFirmado digitalmente por PUYO
VALLADARES Roberto Rori FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy Vº B°
Fecha: 20.02.2026 19:20:31 -05:00

entregable del presente servicio, otorgando siete (7) días calendario para la subsanación.

- 1.5 Con fecha 16 de enero del 2026, la empresa STAMPING SAC ingresó mediante mesa de partes digital el documento de la referencia a), correspondiente al primer levantamiento de observaciones del segundo entregable.

II. ANÁLISIS

- 2.1 La presente evaluación técnica consiste en un informe de verificación de cumplimiento contractual respecto al levantamiento de observaciones. Su finalidad es constatar si los productos técnico-documentales guardan correspondencia con las obligaciones del Término de Referencia (TDR).
- 2.2 De acuerdo a los términos de referencia, la empresa STAMPING S.A.C. tiene la obligación de presentar el segundo entregable correspondiente al Servicio de Inmutación de Datos y Registro de Evidencias Digitales en Blockchain.
- 2.3 El segundo entregable, según los TDR, deben contener los siguientes documentos:
- 2.3.1 Transferencia de conocimiento al personal que se haya designado en la Oficina de Tecnologías de la Información. La transferencia deberá estar orientada de acuerdo al siguiente esquema y podrá efectuarse de manera virtual.
 - 2.3.2 Acta que demuestre el correcto funcionamiento del nodo con la red blockchain.
 - 2.3.3 Manual de instalación, configuración y operación del nodo LACChain, incluyendo parámetros de seguridad, proceso de permisionamiento y contingencias.
- 2.4 Mediante Informe N° 000006-2025-PERÚ COMPRAS-OTI-SAGP, de fecha 13 de febrero de 2026, se realiza la primera revisión del segundo entregable y se identificaron 7 observaciones, las cuales se detallan a continuación:

Nro	Descripción
1	Instalar y configurar un nodo de la red LACChain, incluyendo soporte integral para el proceso de permisionamiento y puesta en producción, así como la integración con la arquitectura actual de la Entidad. El servicio deberá contemplar todas las prestaciones necesarias para garantizar su disponibilidad, continuidad y seguridad, tales como: pago de membresías anuales a LACChain, provisión de servicio en la nube para alojamiento del nodo y cualquier otro recurso accesorio o complementario indispensable para su correcto funcionamiento.
2	El proveedor deberá implementar mejoras funcionales orientadas a optimizar el desempeño y la seguridad del nodo y los detalles técnicos que esto implique, sin que ello conlleve el incremento del costo del servicio.
3	Asimismo, el proveedor será responsable de adoptar medidas de prevención y mitigación frente a contingencias que pudieran afectar la operatividad del nodo, aun cuando su origen derive de cambios en las políticas de LACChain o de variaciones en las condiciones del proveedor de servicios en la nube. En tales supuestos, el proveedor deberá informar a la Entidad de manera documentada y oportuna, proponiendo alternativas técnicas viables que garanticen la continuidad del servicio conforme a los niveles de disponibilidad y recuperación establecidos en el presente TDR.



4	El proveedor deberá garantizar la continuidad del servicio actual durante el periodo que demore la instalación y puesta en producción del nodo de la Entidad. Para tal efecto, deberá asegurar la operatividad mediante el uso de su propio nodo y, adicionalmente, realizar las adecuaciones necesarias en las aplicaciones de la Entidad para la integración de la nueva API que suministre, a fin de mantener la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios.
5	Transferencia de conocimiento al personal que se haya designado en la Oficina de Tecnologías de la Información. La transferencia deberá estar orientada de acuerdo al siguiente esquema y podrá efectuarse de manera virtual.
6	Acta que demuestre el correcto funcionamiento del nodo con la red blockchain
7	Manual de instalación, configuración y operación del nodo LACChain, incluyendo parámetros de seguridad, proceso de permisionamiento y contingencias

2.5 Con fecha 16 de febrero del 2026, la empresa STAMPING SAC ingresó mediante mesa de partes digital la CARTA 043-2026-STAMPING, correspondiente al primer levantamiento de observaciones del segundo entregable, referente a las observaciones descritas en el numeral 2.4.

2.6 Cabe precisar que, el contenido de esta carta, a pesar de sus argumentos, no constituye una subsanación técnica válida según la revisión efectuada por esta oficina, puesto que aún se encuentran las siguientes observaciones, las cuales se indican a continuación:

Nro	Descripción	Estado
1	Instalar y configurar un nodo de la red LACChain, incluyendo soporte integral para el proceso de permisionamiento y puesta en producción, así como la integración con la arquitectura actual de la Entidad. El servicio deberá contemplar todas las prestaciones necesarias para garantizar su disponibilidad, continuidad y seguridad, tales como: pago de membresías anuales a LACChain, provisión de servicio en la nube para alojamiento del nodo y cualquier otro recurso accesorio o complementario indispensable para su correcto funcionamiento.	OBSERVADO
2	El proveedor deberá implementar mejoras funcionales orientadas a optimizar el desempeño y la seguridad del nodo y los detalles técnicos que esto implique, sin que ello conlleve el incremento del costo del servicio.	OBSERVADO
3	Asimismo, el proveedor será responsable de adoptar medidas de prevención y mitigación frente a contingencias que pudieran afectar la operatividad del nodo, aun cuando su origen derive de cambios en las políticas de LACChain o de variaciones en las condiciones del proveedor de servicios en la nube. En tales supuestos, el proveedor deberá informar a la Entidad de manera documentada y oportuna, proponiendo alternativas técnicas viables que garanticen la continuidad del servicio conforme a los niveles de disponibilidad y recuperación establecidos en el presente TDR.	OBSERVADO
4	El proveedor deberá garantizar la continuidad del servicio actual durante el periodo que demore la instalación y puesta en producción del nodo de la Entidad. Para tal efecto, deberá asegurar la operatividad mediante el uso de su propio nodo y, adicionalmente, realizar las adecuaciones necesarias en las aplicaciones de la Entidad para la integración de la nueva API que suministre, a fin de mantener la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios.	SUBSANADO
5	Transferencia de conocimiento al personal que se haya designado en la Oficina de Tecnologías de la Información. La transferencia deberá estar orientada de acuerdo al siguiente esquema y podrá efectuarse de manera virtual.	OBSERVADO



6	Acta que demuestre el correcto funcionamiento del nodo con la red blockchain	OBSERVADO
7	Manual de instalación, configuración y operación del nodo LACChain, incluyendo parámetros de seguridad, proceso de permisionamiento y contingencias	OBSERVADO

2.7 En calidad de área usuaria y técnica a cargo, se ha procedido con una evaluación técnica a detalle del entregable tras la subsanación remitida. En aplicación del numeral 144.7 del artículo 144 del Reglamento, el cual exige que el contratista cumpla a cabalidad con la subsanación para otorgar la conformidad, se determina que el servicio aún presenta condiciones de incumplimiento técnico y funcional respecto a los Términos de Referencia. Al no haberse satisfecho la totalidad de los requerimientos de forma sistémica, el entregable mantiene el estado de OBSERVADO. El detalle consolidado de los puntos pendientes de subsanar se describe en el Anexo N° 01 del presente informe.

III. CONCLUSIONES

3.1 La Oficina de Tecnologías de la Información concluye que el contratista no ha cumplido con la subsanación de las observaciones del segundo entregable. Tras una evaluación técnica, se ha determinado la persistencia de incumplimientos funcionales y técnicos que afectan la operatividad y seguridad de la solución propuesta, conforme se detalla en el Anexo N° 1 y Anexo N°2.

IV. RECOMENDACIONES

4.1 Por lo antes expuesto, se recomienda remitir las observaciones a la Oficina de Administración a efectos que las mismas sean trasladadas al proveedor STAMPING SAC, para la subsanación de las mismas en el plazo máximo de siete (7) días calendario.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

SERGIO ANDRES GUEVARA PAUCAR

COORDINADOR EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y BASE DE DATOS

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS

**Anexo N° 01 – Cuadro de observaciones del Entregable.**

Nro	Materia (TDR)	Pre-Análisis Sergio	ESTADO
1	Instalar y configurar un nodo de la red LACChain, incluyendo soporte integral para el proceso de permisionamiento y puesta en producción, así como la integración con la arquitectura actual de la Entidad. El servicio deberá contemplar todas las prestaciones necesarias para garantizar su disponibilidad, continuidad y seguridad, tales como: pago de membresías anuales a LACChain, provisión de servicio en la nube para alojamiento del nodo y cualquier otro recurso accesorio o complementario indispensable para su correcto funcionamiento.	El Acta Nro. 001-2026 remitida sólo presenta firma de STAMPING, la Entidad no firmó dicha Acta. Se describen pasos para validar de manera pública operatividad del nodo, sin embargo, no se entregan credenciales de acceso o evidencias técnicas que el nodo es de uso exclusivo para la Entidad.	OBSERVADO
2	El proveedor deberá implementar mejoras funcionales orientadas a optimizar el desempeño y la seguridad del nodo y los detalles técnicos que esto implique, sin que ello conlleve el incremento del costo del servicio.	El proveedor no evidencia técnicamente la existencia del NODO, ni las medidas de seguridad física, lógica del mismo, ni evidencia técnica y fehacientemente los detalles técnicos que sustenten lo solicitado. Menos aún, no se evidencia que lo solicitado en los TDR conlleve el incremento del costo del servicio.	OBSERVADO
3	Asimismo, el proveedor será responsable de adoptar medidas de prevención y mitigación frente a contingencias que pudieran afectar la operatividad del nodo, aun cuando su origen derive de cambios en las políticas de LACChain o de variaciones en las condiciones del proveedor de servicios en la nube. En tales supuestos, el proveedor deberá informar a la Entidad de manera documentada y oportuna, proponiendo alternativas técnicas viables que garanticen la continuidad del servicio conforme a los niveles de disponibilidad y recuperación establecidos en el presente TDR.	El proveedor no evidencia técnica ni fehacientemente la existencia de lo solicitado en los TDR. Simplemente indica que revisemos el resultado de su aplicación. Por lo tanto, al no contar con evidencia técnica corroborable para evaluar el cumplimiento.	OBSERVADO
4	Transferencia de conocimiento al personal que se haya designado en la Oficina de Tecnologías de la Información. La transferencia deberá estar orientada de acuerdo al siguiente esquema y podrá efectuarse de manera virtual.	Las fechas de las capacitaciones no han sido aprobadas ni validadas por la OTI, motivo por el cual el personal de la Entidad no recibió las capacitaciones correspondientes en el uso de la herramienta.	OBSERVADO
5	Acta que demuestre el correcto funcionamiento del nodo con la red blockchain	El Acta Nro. 001-2026 remitida sólo presenta firma de STAMPING, la Entidad no firmó dicha Acta. Se describen pasos para validar de manera pública operatividad del nodo, sin embargo, no se entregan credenciales de acceso o evidencias técnicas que el nodo es de uso exclusivo para la Entidad.	OBSERVADO
6	Manual de instalación, configuración y operación del nodo LACChain, incluyendo parámetros de seguridad, proceso de permisionamiento y contingencias	Para validar manual de instalación, es necesario contar con infraestructura disponible para replicar los pasos. Al acceder al formulario de permisionamiento en: https://lacnet.com/permissioning , la URL muestra error 404 de página no encontrada.	OBSERVADO

Anexo N° 02 – Evidencia de observaciones.

1. Numeral TDR: 1.12 Instalar y configurar un nodo de la red LACChain, incluyendo soporte integral para el proceso de permisionamiento y puesta en producción, así como la integración con la arquitectura actual de la Entidad. El servicio deberá contemplar todas las prestaciones necesarias para garantizar su disponibilidad, continuidad y seguridad, tales como: pago de membresías anuales a LACChain, provisión de servicio en la nube para alojamiento del nodo y cualquier otro recurso accesorio o complementario indispensable para su correcto funcionamiento.

Análisis: El Acta Nro. 001-2026 remitida sólo presenta firma de STAMPING, la Entidad no firmó dicha Acta. Se describen pasos para validar de manera pública operatividad del nodo, sin embargo, no se entregan credenciales de acceso o evidencias técnicas que el nodo es de uso exclusivo para la Entidad.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE NODO BLOCKCHAIN**ACTA NRO. 001-2026****ACTA DE VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NODO CON LA RED
BLOCKCHAIN LNET (LACCHAIN)**

Fecha de Elaboración:	26 de enero de 2026
Elaborado por:	Área de Tecnologías de la Información
Red Blockchain:	LNET (LACCHAIN) - Red Blockchain para América Latina y el Caribe
Versión:	1.0

1. OBJETO

La presente acta tiene por objeto demostrar y documentar el correcto funcionamiento del nodo de PERÚ COMPRAS integrado a la red blockchain LNET (LACCHAIN), mediante la verificación sistemática de las transacciones registradas y el estado del permisionamiento otorgado por los administradores de la red.

2. ALCANCE

El presente documento abarca la verificación técnica del nodo blockchain de PERÚ COMPRAS, incluyendo: (a) la validación del permisionamiento otorgado por LNET, (b) la comprobación de la dirección (address) autorizada para operar en la red, (c) la verificación de las transacciones registradas, y (d) la confirmación del correcto funcionamiento del contrato inteligente para el atestado de órdenes de compra.

3. MARCO TÉCNICO DE REFERENCIA

La red blockchain LNET (LACCHAIN) constituye una infraestructura de tecnología de registro distribuido (DLT) de arquitectura abierta que permite la verificación pública de transacciones a través de exploradores de cadena de bloques. Esta característica garantiza la transparencia y auditabilidad de todas las operaciones realizadas.

PARAMETRO	VALOR
Address del Nodo	0xEc6877BeE6181001f5a752068411113F82B3a80E
Explorador Oficial	https://explorer.lacnet.com
Tipo de Red	Permissionada (Proof of Authority)
Entidad Administradora	LNET - LACChain (BID Lab)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

6. CONCLUSIONES

Sobre la base de las evidencias presentadas y la verificación realizada, se concluye que:

1. El nodo de PERÚ COMPRAS ha sido debidamente permissionado por LNET (LACCHAIN), según consta en la comunicación oficial recibida.
2. El address 0xEc6877BeE6181001f5a75206841113F82B3a80E se encuentra operativo y registra transacciones en la red blockchain.
3. Las órdenes de compra están siendo atestadas correctamente mediante el contrato inteligente desplegado en la red LACCHAIN.
4. El funcionamiento del nodo puede ser verificado públicamente a través del explorador oficial de la red en cualquier momento.
5. Se acredita el CORRECTO FUNCIONAMIENTO del nodo de PERÚ COMPRAS con la red blockchain LNET (LACCHAIN).

Página 5 de 6

ACTA DE VERIFICACIÓN DE NODO BLOCKCHAIN

7. CONFORMIDAD Y FIRMAS

En señal de conformidad con lo expresado en la presente acta, se suscriben los responsables de la verificación técnica:

Especialista en Tecnologías de la Información
PERÚ COMPRAS

Firmado digitalmente por
ZARATE SOUSA JOSE
ARMANDO
Fecha: 2026.01.26 16:30:55
-05'00'

JOSE ZARATE SOUSA
Jefe del Proyecto
STAMPING



— Fin del documento —

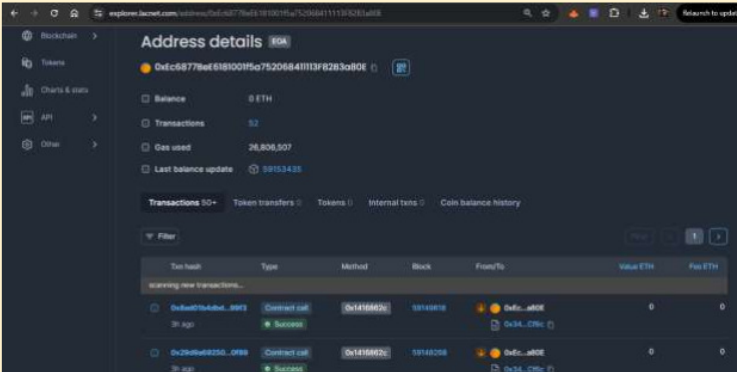
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

5.3 Verificación del Nodo Permissionado en el Explorador Oficial

Se procedió a verificar el estado del nodo mediante consulta directa al explorador oficial de la red LACCHAIN. La URL de verificación es:

<https://explorer.lacnet.com/address/0xEc6877BeE6181001f5a75206841113F82B3a80E>

[EVIDENCIA GRAFICA: Captura del explorador mostrando el address permissionado]



The screenshot shows the 'Address details' page for the address 0xEc6877BeE6181001f5a75206841113F82B3a80E. The page includes a sidebar with navigation options like Blockchain, Tokens, Charts & stats, API, and Other. The main content area shows the address details, including a balance of 0 ETH, 52 transactions, 26,836,507 gas used, and a last balance update of 09103435. Below this, there are tabs for Transactions (50+), Token transfers, Tokens, Internal txs, and Coin balance history. A table of transactions is displayed, showing details like Transaction hash, Type, Method, Block, From/To, Value ETH, and Fee ETH. Two transactions are visible, both labeled 'Contract call' and 'Success'.

Transaction hash	Type	Method	Block	From/To	Value ETH	Fee ETH
0x5a077b4d4e1...a802	Contract call	0x1415642c	10140018	0xEc...a80E	0	0
0x2b0b4b0250...0f88	Contract call	0x1415642c	10140208	0xEc...a80E	0	0

2- Numeral TDR: (1.13) El proveedor deberá implementar mejoras funcionales orientadas a optimizar el desempeño y la seguridad del nodo y los detalles técnicos que esto implique, sin que ello conlleve el incremento del costo del servicio.

Análisis:

El proveedor no evidencia técnicamente la existencia del NODO, ni las medidas de seguridad física, lógica del mismo, ni evidencia técnica y fehacientemente los detalles técnicos que sustenten lo solicitado. Menos aún, no se evidencia que lo solicitado en los TDR conlleve el incremento del costo del servicio.

STAMPING.IO

- (a) Incorporación del campo **external_key** en el endpoint de atestación, que permite vincular transacciones a claves institucionales (número de Orden de Compra) y realizar búsquedas directas.
- (b) Incorporación del campo **info** para el registro de JSON estructurado (proformas) con almacenamiento en IPFS.
- (c) Habilitación del módulo de capacitación interactiva dentro del API Editor Web3, incluyendo manuales en línea con exportación a markdown y generación de enlaces públicos.
- (d) Mejoras en el módulo de exportación de auditoría (CSV/JSON) del visualizador.

La Entidad puede verificar estas mejoras ingresando al panel de administración de <https://stamping.io> con sus credenciales, consultando los endpoints actualizados y revisando las nuevas opciones disponibles en el menú de configuración.

La observación no señala qué mejora funcional no fue implementada ni identifica incumplimiento técnico específico. En consecuencia, no se advierte incumplimiento del numeral 1.13.

3. Numeral TDR: (1.14) Asimismo, el proveedor será responsable de adoptar medidas de prevención y mitigación frente a contingencias que pudieran afectar la operatividad del nodo, aun cuando su origen derive de cambios en las políticas de LACChain o de variaciones en las condiciones del proveedor de servicios en la nube. En tales supuestos, el proveedor deberá informar a la Entidad de manera documentada y oportuna, proponiendo alternativas técnicas viables que garanticen la continuidad del servicio conforme a los niveles de disponibilidad y recuperación establecidos en el presente TDR.

Análisis:

El proveedor no evidencia técnica ni fehacientemente la existencia de lo solicitado en los TDR. Simplemente indica que revisemos el resultado de su aplicación. Por lo tanto, al no contar con evidencia técnica corroborable para evaluar el cumplimiento.

3. Numeral 1.14 — Medidas de prevención y mitigación de contingencias <i>Observación: "Habiéndose encontrado observaciones al primer entregable (...) y siendo que la instalación y configuración del nodo de la red LACChain está directamente relacionado al levantamiento de las observaciones antes comunicadas, no es posible validarlo."</i> Absolución: El numeral 1.14 establece la obligación del proveedor de adoptar medidas de prevención y mitigación frente a contingencias que pudieran afectar la operatividad del nodo, incluyendo aquellas derivadas de cambios en las políticas de LACChain o variaciones en las condiciones del proveedor de servicios en la nube, debiendo informar de manera documentada y oportuna proponiendo alternativas técnicas viables. Se trata de una obligación de carácter preventivo y continuo que, si bien guarda relación con el nodo, no depende de la validación del Primer Entregable para ser evaluada. El nodo se encuentra instalado y operativo desde el 23 de enero de 2026; en consecuencia, las medidas de prevención y contingencia asociadas a su operación son igualmente verificables. Al respecto, se precisa que la solución implementada cuenta con los siguientes mecanismos de prevención y contingencia activos:	6
\$ STAMPING.IO (a) Frente a cambios en políticas de LACChain: El sistema opera bajo un esquema de doble anclaje blockchain (LACChain y Rollux), de modo que cualquier modificación unilateral de políticas, interrupción temporal o cambio de condiciones en una red no compromete la integridad del registro, al mantenerse el anclaje en la red alternativa. Esta arquitectura fue diseñada precisamente como	

(b) Frente a variaciones del proveedor de servicios en la nube: La infraestructura opera sobre arquitectura cloud redundante con replicación de datos y snapshots periódicos propias de la arquitectura de toda red blockchain. Adicionalmente, los datos críticos se encuentran almacenados de manera distribuida en IPFS (contenido inmutable por diseño) y registrados en blockchain pública (inmutable por consenso distribuido), lo cual garantiza que la información persiste independientemente del proveedor de servicios en la nube.

(c) Mecanismo de monitoreo continuo: El sistema cuenta con detección automática de eventos de caída o degradación, con capacidad de notificación a la Entidad en plazo inferior a una hora (configurable en Stamping en la opción Configuración → Alerta de Sistemas).

(d) Continuidad operativa del nodo: En caso de contingencia que afecte el nodo de PERÚ COMPRAS, el sistema puede continuar operando a través del nodo del proveedor conforme al numeral 1.15, garantizando la continuidad del servicio durante el restablecimiento.

(e) Comunicación documentada: A la fecha no se ha configurado contingencia alguna que active el deber de notificación previsto en el numeral 1.14. No obstante, los mecanismos de comunicación se encuentran establecidos y operativos, incluyendo el sistema de alertas automáticas por correo electrónico.

La Entidad puede verificar la implementación de estas medidas mediante:

1. Consulta al módulo de monitoreo (Reportes → Calidad del Servicio), donde se evidencia 99.99% de disponibilidad y 0 incidentes registrados.
2. Verificación del doble anclaje blockchain en el panel de evidencias (columnas LACChain y Rollux).
3. Revisión de la configuración de alertas (Configuración → Alerta de Sistemas).
4. Constatación de que no existe comunicación de contingencia



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de Compras
Públicas (Perú Compras)

Oficina de
Información

Tecnologías de

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

4. Numeral TDR (Entregables periódicos: Segundo Entregable Nro 1) Transferencia de conocimiento al personal que se haya designado en la Oficina de Tecnologías de la Información. La transferencia deberá estar orientada de acuerdo al siguiente esquema y podrá efectuarse de manera virtual.

Análisis:

Las fechas de las capacitaciones no han sido aprobadas ni validadas por la OTI, motivo por el cual el personal de la Entidad no recibió las capacitaciones correspondientes en el uso de la herramienta.

5. Numeral TDR: (Entregables periódicos: Segundo Entregable Nro 2) Acta que demuestre el correcto funcionamiento del nodo con la red blockchain.

Análisis:

El Acta Nro. 001-2026 remitida sólo presenta firma de STAMPING, la Entidad no firmó dicha Acta. Se describen pasos para validar de manera pública operatividad del nodo, sin embargo, no se entregan credenciales de acceso o evidencias técnicas que el nodo es de uso exclusivo para la Entidad.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE NODO BLOCKCHAIN

ACTA NRO. 001-2026

**ACTA DE VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NODO CON LA RED
BLOCKCHAIN LNET (LACCHAIN)**

Fecha de Elaboración:	26 de enero de 2026
Elaborado por:	Área de Tecnologías de la Información
Red Blockchain:	LNET (LACCHAIN) - Red Blockchain para América Latina y el Caribe
Versión:	1.0

1. OBJETO

La presente acta tiene por objeto demostrar y documentar el correcto funcionamiento del nodo de PERÚ COMPRAS integrado a la red blockchain LNET (LACCHAIN), mediante la verificación sistemática de las transacciones registradas y el estado del permisionamiento otorgado por los administradores de la red.

2. ALCANCE

El presente documento abarca la verificación técnica del nodo blockchain de PERÚ COMPRAS, incluyendo: (a) la validación del permisionamiento otorgado por LNET, (b) la comprobación de la dirección (address) autorizada para operar en la red, (c) la verificación de las transacciones registradas, y (d) la confirmación del correcto funcionamiento del contrato inteligente para el atestado de órdenes de compra.

3. MARCO TÉCNICO DE REFERENCIA

La red blockchain LNET (LACCHAIN) constituye una infraestructura de tecnología de registro distribuido (DLT) de arquitectura abierta que permite la verificación pública de transacciones a través de exploradores de cadena de bloques. Esta característica garantiza la transparencia y auditabilidad de todas las operaciones realizadas.

PARÁMETRO	VALOR
Address del Nodo	0xEc6877BeE6181001f5a752068411113F82B3a80E
Explorador Oficial	https://explorer.lacnet.com
Tipo de Red	Permissionada (Proof of Authority)
Entidad Administradora	LNET - LACChain (BID Lab)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

6. CONCLUSIONES

Sobre la base de las evidencias presentadas y la verificación realizada, se concluye que:

1. El nodo de PERÚ COMPRAS ha sido debidamente permissionado por LNET (LACCHAIN), según consta en la comunicación oficial recibida.
2. El address 0xEc6877BeE6181001f5a75206841113F82B3a80E se encuentra operativo y registra transacciones en la red blockchain.
3. Las órdenes de compra están siendo atestadas correctamente mediante el contrato inteligente desplegado en la red LACCHAIN.
4. El funcionamiento del nodo puede ser verificado públicamente a través del explorador oficial de la red en cualquier momento.
5. Se acredita el CORRECTO FUNCIONAMIENTO del nodo de PERÚ COMPRAS con la red blockchain LNET (LACCHAIN).

Página 5 de 6

ACTA DE VERIFICACIÓN DE NODO BLOCKCHAIN

7. CONFORMIDAD Y FIRMAS

En señal de conformidad con lo expresado en la presente acta, se suscriben los responsables de la verificación técnica:

Especialista en Tecnologías de la Información
PERÚ COMPRAS

Firmado digitalmente por
ZARATE SOUSA JOSE
ARMANDO
Fecha: 2026.01.26 16:30:55
-05'00'

JOSE ZARATE SOUSA
Jefe del Proyecto
STAMPING



— Fin del documento —

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

5.3 Verificación del Nodo Permissionado en el Explorador Oficial

Se procedió a verificar el estado del nodo mediante consulta directa al explorador oficial de la red LACCHAIN. La URL de verificación es:

<https://explorer.lacnet.com/address/0xEc6877BeE6181001f5a75206841113F82B3a80E>

[EVIDENCIA GRAFICA: Captura del explorador mostrando el address permissionado]



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

6. Numeral TDR: (Entregables periódicos: Segundo Entregable Nro 3) Manual de instalación, configuración y operación del nodo LACChain, incluyendo parámetros de seguridad, proceso de permisionamiento y contingencias.

Análisis: Para validar manual de instalación, es necesario contar con infraestructura disponible para replicar los pasos. Al acceder al formulario de permisionamiento en: <https://lacnet.com/permissioning>, la URL muestra error 404 de página no encontrada.

3.2 Pasos para el Permisionamiento

En el caso que la membresía sea ofrecida por un partner de LNET este proceso es automático

Paso 1: Solicitud de Membresía

1. Acceder al formulario de permisionamiento en: <https://lacnet.com/permissioning>
2. Completar la información de la organización usando correo corporativo
3. Seleccionar el nivel de membresía deseado
4. Esperar contacto del equipo de membresías (2-3 días hábiles)

Paso 2: Firma del Contrato de Adscripción (SLA)

1. Revisar y aceptar los Términos y Condiciones de Red principal (mainnet)
2. Firmar el Adscription Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio)
3. Enviar documentación firmada a: permissioning@lac-net.net
4. Realizar el pago de la membresía según el nivel seleccionado

Paso 3: Despliegue del Nodo

1. Instalar el nodo siguiendo la sección 4 de este manual
2. Obtener el enode y node address del nodo desplegado
3. Enviar enode y node address a: tech.support@lac-net.net
4. Esperar confirmación de permisionamiento

← → ↻ Inet.global/permissioning

LNET

INICIO NOSOTROS CONTRATA TU MEMBRESÍA PORTAL DE USUARIOS ▾ PROYECTOS CONTACTO Y FAQS ▾ DOCS ▾ EN

ERROR 404

PAGE NOT FOUND

Error 404: Page not found, try another address or [click here to return to top](#)

[TERMS AND CONDITIONS](#) [PRIVACY POLICY](#) Y [COOKIE POLICY](#)

FIRMANTES

Prueba

HASH DOCUMENTO ORIGINAL
3BA904178CDBED87C806461938E56DD73BA27E46BFA1388B7327E36549E244

FIRMANTES
1 firmante(s)

INICIO FIRMADO
10/05/2026 20:49

TERMINO FIRMADO
10/05/2026 20:49

PESO ARCHIVO
1.50 MB

TIPO DE CONTENIDO
PDF

PAGINA
1 de 1

VERIFICAR EN
[manyao.pe/verificar](#)

ATESTACION CON FIRMA DIGITAL



JOSE ARMANDO ZARATE SOUSA

DNI 10475646 **RENIEC** ✓

10 May 2026, 20:49

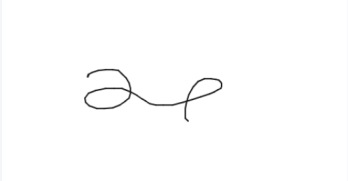
VIDA 90.2% **BLOCKCHAIN**



0510-2049-0220-2615-36

SHA256:3BA90417...E244

FIRMA ATESTADA



VERIFICAR

MANYAO

manyao